Teoria

Domanda 1 (10 pt)

a. Dare la definizione di convergenza e convergenza assoluta di una serie numerica (4 pt)

b. Studiare il carattere della serie $\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{(-1)^n n+\sin n}{n^2\log n}\right)$ (7 pt).

Soluzione (a)

vedere le dispense

Soluzione (b) cenni

$$= \sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\log n} + \sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sin n}{n^2\log n}$$

la prima è una serie a segni alterni che converge per il criterio di Leibniz. Infatti $\frac{1}{n\log n}\to 0$ $n\to+\infty$ (quindi decrescente)

la seconda converge perché converge assolutamente

Infatti: $\left|\frac{\sin n}{n^2\log n}\right| \le \frac{1}{n^2\log n} \le \frac{1}{n^2}$.

Domanda 2 (10 pt)

a. Dare la definizione di successione monotona crescente e successione limitata (4 pt).

b. Dare un esempio di successione monotone crescente limitata e successione monotona crescente non limitata. (6 pt)

Soluzione (a)

Vedi dispensa

Soluzione (b)

- crescente limitata

$$a_n = 1 - \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

- crescente non limitata

$$a_n = n^2, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Domanda 3 (10 pt)

a. L'estremo superiore di un insieme numerico A è il minimo dei maggioranti. Definire formalmente tale proprietà. (3 pt)

b. Dire se il seguente insieme $\{\frac{n+(-1)^n(n+1)}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ è limitato superiormente e/o inferiormente e determinare se esistono massimo, minimo estremo superiore ed inferiore. (7 pt)

Soluzione (a)

(a) dispense

(b) $A = \{-\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^+, n \text{ dispari}\} \cup \{\frac{2n+1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^+, n \text{ pari}\}$.

A_d A_p

$-\frac{1}{n} < 0 < \frac{2n+1}{n}$ $\forall n \in \mathbb{N}$. Dunque

$\inf A = \inf A_d$ e $\sup A = \sup A_p$

A_d

per $n = 1$ $\quad -1 \leq -\frac{1}{n}$ $\forall n \in \mathbb{N}^+$ n dispari e $-1 \in A_d$

$\Rightarrow -1 = \min A_d = \min A = \inf A$

A_p

Soluzione (b)

Oss. che $\frac{2n+1}{n}$ è decrescente. infatti

$\frac{2(n+1)+1}{n+1} < \frac{2n+1}{n} \iff 2n^2+3n < 2n^2+3n+1$

dunque $\frac{2n+1}{n} \leq \frac{2\cdot 2+1}{2} = 5/2$. $\forall n \in \mathbb{N}$, n pari

$\Rightarrow \frac{5}{2} = \max A_p = \max A = \sup A$

Poiché -1 e $5/2$ sono in A, A è limitato

Esercizi

Esercizio 1 (8 pt) Si risponda alle seguenti domande:

1. Dare la definizione di funzione continua in un punto $x \in \mathbb{R}$. (1 pt)
2. Trovare per quali $a \in \mathbb{R}^*$, la seguente funzione è continua in tutto $\mathbb{R}$. (7 pt)

$$f(x) = \begin{cases} \int_0^x (2a)t^{2a-1}dt & x \leq \frac{\pi}{2} \\ e^{x^2} & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$a \neq 0 \Rightarrow$

$\int_0^x 2a\, t^{2a-1} dt = t^{2a}\Big|_0^x = x^{2a}$. La $f(x)$ è dunque continua per $x < \pi/2$ e per $x > \pi/2$. Perché sia continua in $x = \pi/2$ deve essere

$$\lim_{x \to \pi/2^-} x^{2a} = \lim_{x \to \pi/2^+} e^{x^2} \iff$$

$$\left(\frac{\pi}{2}\right)^{2a} = e^{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2}.$$

OSS: $\Updownarrow$

$$2a \log \frac{\pi}{2} = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2. \text{ Dunque}$$

$$\boxed{a = \frac{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2}{2\log\left(\frac{\pi}{2}\right)}}$$

Esercizio 2 (7 pt) Calcolare il

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}\left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right)$$

Soluzione

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x^2 \sin x}$$

$\sin x \sim x \quad x \to 0 \quad \Rightarrow$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$$

. Sviluppiamo a ordine 3

$$\sin x = x - x^3/6 + o(x^3)$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x - x + x^3/6}{x^3} = 1/6$$

Esercizio 3 (8 pt) Dimostrare che $\int_0^1 x^n(1-x)^m dx = \int_0^1 x^m(1-x)^n dx$, per ogni $m, n \in \mathbb{N}$.

Soluzione

Consideriamo $I = \int_0^1 x^n (1-x)^m dx$.

Sost. $t = 1-x \Rightarrow x = 1-t$

$$\frac{dt}{dx} = -1$$

$$dt = -dx$$

$x = 0 \quad t = 1$

$x = 1 \quad t = 0$

$$I = -\int_1^0 t^m (1-t)^n dt$$

$$= \int_0^1 t^m (1-t)^n dt = \int_0^1 x^m (1-x)^n dx$$

Esercizio 4 (8 pt) Dire per quali valori di α e β in $\mathbb{R}$ la seguente funzione è derivabile su tutto $\mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{x^2}-1}{x} + \beta & x < 0 \\ \frac{x^2}{2} + \alpha x + 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

Soluzione

Continuità in $x=0 \Rightarrow$

$$\begin{cases} \lim_{x\to 0^-} \frac{e^{x^2}-1}{x} + \beta = \beta \\ \lim_{x\to 0^+} \frac{x^2}{2} + \alpha x + 1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\beta = 1}$$

Derivabilità

$$f'(x) = \begin{cases} e^{x^2} \cdot 2x^2 - e^{x^2} + 1 & x < 0 \\ x + \alpha & x \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lim_{x\to 0^-} f'(x) = 1 \\ \lim_{x\to 0^+} f'(x) = \alpha \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\alpha = 1}$$